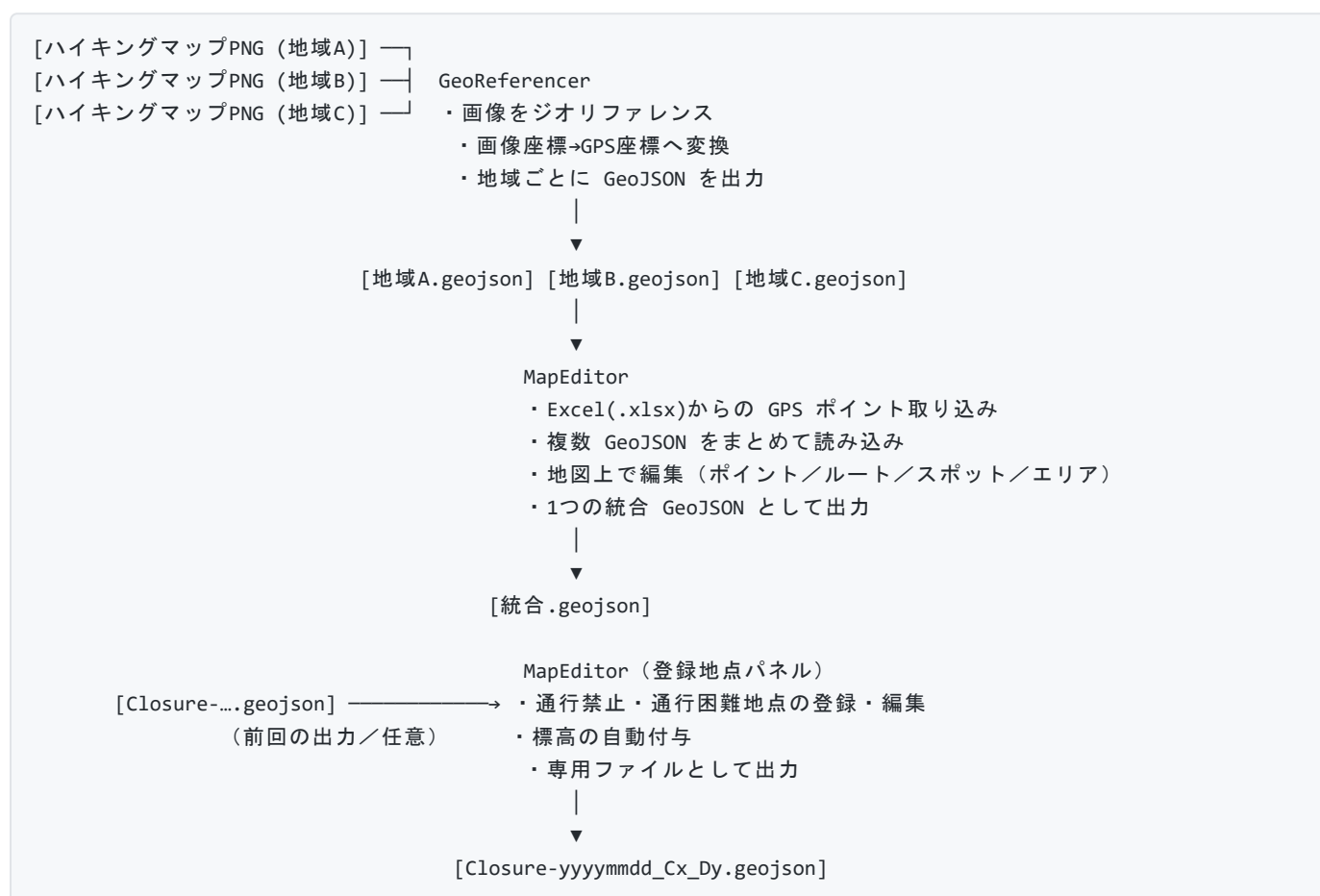


GeoJSON データ仕様書

1. 概要

本ドキュメントは、**GeoReferencer** からエクスポートされ **MapEditor** に取り込まれる GeoJSON ファイル、MapEditor が出力する統合 GeoJSON ファイル、および MapEditor が入出力する**通行禁止・通行困難地点ファイル**のフォーマットを定義します。

1.1 データフロー



- **GeoReferencer**: PNG 画像を国土地理院地図に対してジオリファレンス（最小二乗法による 6 パラメータアフィン変換）し、画像内座標を GPS 座標（緯度・経度）に変換した結果を GeoJSON で出力します。地域ごとに 1 ファイルを出力する運用を想定します。
- **MapEditor**: GeoReferencer が地域ごとに出力した複数 GeoJSON をまとめて読み込み、地図上で編集後、1 つの GeoJSON として再出力します。

通行禁止・通行困難地点（closure） について: closure データは統合 GeoJSON には含まれません（読み込み時も無視されます）。MapEditor の登録地点パネルで編集し、専用ファイルとして個別に入出力します（5 章）。

2. 共通仕様

項目	値
フォーマット	GeoJSON (RFC 7946)
ルートタイプ	FeatureCollection
拡張子	.geojson
文字コード	UTF-8
座標系	WGS84 (EPSG:4326)
座標順序	[経度 (longitude), 緯度 (latitude)] または [経度, 緯度, 標高 (メートル)]
標高	取得済みの場合のみ3番目の要素として含む。未取得時は [lng, lat] の2要素

2.1 数値精度

- GeoReferencer 出力: 経度・緯度を **小数点以下5桁** に丸めて出力（標高は小数点以下1桁）。
- MapEditor 出力: 経度・緯度・標高をいずれも **小数点以下5桁** に丸めて出力（内部に保持した座標値は読み込んだ精度を維持し、丸めは出力時のみ適用）。統合 GeoJSON・通行禁止・通行困難地点ファイルとも同じ扱いです。

2.2 FeatureCollection の基本構造

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [ /* Feature の配列 */ ]
}
```

通行禁止・通行困難地点ファイルは、これに加えてトップレベルの `updatedAt`（および任意の `version`）を持ちます（[5.2 節](#)）。

3. GeoReferencer 出力ファイル仕様（MapEditor の入力）

GeoReferencer が「GeoJSON 出力」操作で生成するファイルの仕様です。MapEditor はこのフォーマットの複数ファイルを読み込みます。

3.1 ファイル名

```
{略称}-GPS-{P{point数}_R{route数}_S{spot数}_A{area数}}-{YYYYMMDD}.geojson
```

- 略称:** PNG 画像ファイル名の先頭から区切り文字（`-`、`_`、半角スペース、`.`）の前までを使用。
- 件数部:** ポイント／ルート／スポット／エリアの件数。0 件の項目は省略。すべて 0 件の場合は件数部全体を省略。
- 日付:** 出力日 `YYYYMMDD`。

例: - minoh-GPS-P5_R2_S3-20260427.geojson - takao-GPS-P10_A1-20260427.geojson

3.2 Feature 種別

features 配列には次の 4 種類の Feature が含まれます。

type	Geometry	説明
point	Point	ジオリファレンス基準点／画像内ポイント
route	LineString	画像上のルートを変換した経路
spot	Point	画像上のスポット
area	Polygon	画像上のエリア

3.2.1 ポイント（ type: "point" ）

プロパティ	値・型	説明
id	String	ポイント ID
name	String	ポイント名称
type	"point"	固定値
source	"image_transformed"	固定値
description	"画像ポイント（GPS変換済）"	固定値

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "A-01",
    "name": "登山口",
    "type": "point",
    "source": "image_transformed",
    "description": "画像ポイント（GPS変換済）"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.47204, 34.85367, 150.5]
  }
}
```

3.2.2 ルート（ type: "route" ）

中間点（waypoint）を順番に並べた LineString。

プロパティ	値・型	説明
id	String	ルート ID。形式 route_{startPoint}_to_{endPoint}
name	String	表示名。形式 {startPoint} ~ {endPoint}
type	"route"	固定値
startPoint	String	開始ポイント ID（取得不能時 "unknown_start"）
endPoint	String	終了ポイント ID（取得不能時 "unknown_end"）
startPointGPS	[lng, lat] または null	開始ポイントの GPS 座標。同一 GeoJSON 内のポイント／スポット Feature から解決
endPointGPS	[lng, lat] または null	終了ポイントの GPS 座標
source	"image_transformed"	固定値
description	"ルート（GPS変換済）"	固定値

coordinates は中間点を順番に並べた [lng, lat] または [lng, lat, elevation] の配列。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "route_A-01_to_A-02",
    "name": "A-01 ~ A-02",
    "type": "route",
    "startPoint": "A-01",
    "endPoint": "A-02",
    "startPointGPS": [135.47204, 34.85367, 100.1],
    "endPointGPS": [135.47500, 34.85800, 120.3],
    "source": "image_transformed",
    "description": "ルート（GPS変換済）"
  },
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [
      [135.47210, 34.85400, 100.1],
      [135.47300, 34.85500, 110.2],
      [135.47400, 34.85700, 120.3]
    ]
  }
}
```

startPointGPS / endPointGPS の解決優先順位: 1. 同一 GeoJSON 内のポイント／スポット Feature から、id または name の一致でルックアップ。2. ルート定義中に startPoint / endPoint の lat / lng がある場合はそれを使用。3. いずれも該当しない場合は null。

3.2.3 スポット（ type: "spot" ）

プロパティ	値・型	説明
id	String	スポット ID。 spot{連番2桁}_{spotName} 形式（例 spot01_見晴台 ）またはスポット名
name	String	スポット名称
type	"spot"	固定値
source	"image_transformed"	固定値
description	"スポット（GPS変換済）"	固定値

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "spot01_見晴台",
    "name": "見晴台",
    "type": "spot",
    "source": "image_transformed",
    "description": "スポット（GPS変換済）"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.47210, 34.85400, 400.9]
  }
}
```

3.2.4 エリア（ type: "area" ）

プロパティ	値・型	説明
id	String	エリア ID（未指定時は area_{タイムスタンプ} を自動付与）
name	String	エリア名称（未指定時は "名称未設定エリア"）
type	"area"	固定値
source	"image_transformed"	固定値
description	"エリア（GPS変換済）"	固定値

coordinates は GeoJSON Polygon 仕様に従い [[[lng,lat], ..., [lng,lat]]] の 3 重ネスト構造。多角形の閉合（始点と終点を一致させる）は出力時に自動付与されます。各頂点の標高が取得済みの場合は [lng, lat, elevation] として出力。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "area_01",
    "name": "駐車場エリア",
    "type": "area",
    "source": "image_transformed",
    "description": "エリア（GPS変換済）"
  },
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [[
      [135.47200, 34.85300, 100.2],
      [135.47210, 34.85300, 100.2],
      [135.47210, 34.85310, 100.3],
      [135.47200, 34.85310, 100.3],
      [135.47200, 34.85300, 100.2]
    ]]
  }
}
```

3.3 出力に関する注意事項

- **重複出力の回避:** 同一データが複数の内部データソースに存在する場合、片方のみが出力されます。
- **スポットの最新採用:** 同一 ID のスポットが複数存在する場合、最新のもののみが出力されます。
- **ルートのグルーピング:** 中間点はルート ID ごとにグループ化され、各グループが 1 つの LineString Feature として出力されます。
- **標高:** 国土地理院標高 API から取得した値が利用可能な場合のみ、3 番目の座標要素として含まれます。

4. MapEditor 出力ファイル仕様（統合 GeoJSON）

MapEditor が「GeoJSON 出力」操作で生成する統合ファイルの仕様です。GeoReferencer 由来の Feature と、Excel から取り込んだ GPS ポイントを 1 つの FeatureCollection としてまとめて出力します。

4.1 ファイル名

```
MapGPS-{YYYYMMDD}_P{ポイント数}_R{ルート数}_S{スポット数}.geojson
```

例: MapGPS-20260817_P15_R5_S8.geojson

4.2 Feature 種別

type	Geometry	由来
point	Point	GeoReferencer 等から読み込んだ画像変換ポイント（入力時のプロパティを保持）
ポイントGPS	Point	Excel(xlsx) 読み込みによる GPS ポイント
route	LineString	ルート編集結果（内部の route_waypoint から再構成）
spot	Point	スポット編集結果
area	Polygon	エリア編集結果

注 1: 内部編集用の type: "route_waypoint" Point Feature は出力時に route LineString に集約され、ファイルには出力されません（4.2.6 参照）。注 2: 通行禁止・通行困難地点（type: "closure"）は統合 GeoJSON には出力されません。専用ファイルとして個別に出力します（5 章）。

4.2.1 ポイント（type: "point"）

GeoReferencer 等の外部ツールでジオリファレンス変換された基準点。MapEditor は入力時の properties をそのまま保持して再出力します。

プロパティ	値・型	説明
type	"point"	固定、必須
id	String	ポイント ID
name	String	ポイント名称
source	String	入力時の値を保持（例: "image_transformed"）
description	String	入力時の値を保持

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "id": "A-01",
    "name": "登山口",
    "type": "point",
    "source": "image_transformed",
    "description": "画像ポイント（GPS変換済）"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [139.123456, 35.654321, 150.5]
  }
}
```

4.2.2 ポイントGPS（type: "ポイントGPS"）

Excel(xlsx) から読み込んだ GPS ポイントデータ。MapEditor 独自の中間種別。

プロパティ	値・型	説明
type	"ポイントGPS"	固定、必須
id	String	ポイント ID (Excel の pointId 列と同値)
name	String	ポイント名称
pointId	String	ポイント ID (id と同値)
description	String	備考 (Excel に備考列がある場合)

座標は [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高] (Excel に標高列がある場合)。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "ポイントGPS",
    "id": "G-51",
    "name": "登山口",
    "pointId": "G-001",
    "description": "駐車場あり"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.472041, 34.853667, 150.5]
  }
}
```

4.2.3 ルート (type: "route")

ルート編集結果。内部の中間点群を順序通りに並べた LineString として出力。GeoReferencer 出力仕様 (3.2.2 節) と整合する形で、ID と座標を分離して保持します。

プロパティ	値・型	説明
type	"route"	固定、必須
id	String	ルート ID。フォーマット: route_{startPoint}_to_{endPoint}。startPoint / endPoint と常に一致
startPoint	String	開始ポイント ID (真の参照情報)
endPoint	String	終了ポイント ID (真の参照情報)
startPointGPS	[lng, lat] / [lng, lat, elevation] / null	開始ポイントの GPS 座標。出力時点での startPoint 解決結果のスナップショット。解決失敗時は null または省略
endPointGPS	[lng, lat] / [lng, lat, elevation] / null	終了ポイントの GPS 座標。出力時点での endPoint 解決結果のスナップショット。解決失敗時は null または省略

座標は中間点の座標を順番に並べたもの。各座標は [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]。

ID と座標の関係 (補完ルール) : - startPoint / endPoint (ID) が 真の参照情報源 です。 - startPointGPS / endPointGPS (座標) は出力時点でのスナップショットであり、参照先ポイントが移動・改名された場合は古くなり得ます。 - 読み込み時の優先順位: 1. startPoint / endPoint の ID で動的解決を試み、解決できればその 現在座標 を採用 (ポイント追従を維持) 2. ID で解決できない場合のみ、startPointGPS / endPointGPS の 座標値 にフォ

ールバック - 出力時の整合保証: - id (routeId) に含まれる ID と startPoint / endPoint は常に一致させて出力 - startPointGPS / endPointGPS は、startPoint / endPoint から下記解決順序で 引き直した現在座標 で書き出す

開始・終了ポイントの ID 解決順序: startPoint / endPoint の値をキーとして、以下の優先順位で対応する Feature を検索します。1. type: "ポイントGPS" の id に一致 2. type: "point" の id に一致 3. type: "spot" の id または name に一致（同名スポットが複数ある場合は、相手側端点に最も近いものを採用） 4. 上記すべてで解決できない場合は startPointGPS / endPointGPS の座標値にフォールバック

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "route",
    "id": "route_A-01_to_A-05",
    "startPoint": "A-01",
    "endPoint": "A-05",
    "startPointGPS": [135.472041, 34.853667, 150.5],
    "endPointGPS": [135.474000, 34.855000, 170.0]
  },
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [
      [135.472041, 34.853667, 150.5],
      [135.473000, 34.854000, 160.0],
      [135.474000, 34.855000, 170.0]
    ]
  }
}
```

4.2.4 スポット（ type: "spot" ）

ポイント以外の地物（見晴台、休憩所等）。

プロパティ	値・型	説明
type	"spot"	固定、必須
name	String	スポット名称。MapEditor 上で新規作成した場合の初期値は "仮{連番}"（例: "仮1"、"仮2"、...）
id	String	スポット ID（入力ファイル由来。MapEditor 新規作成時は付与されない）
description	String	入力ファイル由来のプロパティを保持

座標は [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "spot",
    "name": "見晴台"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.480, 34.860, 400]
  }
}
```

4.2.5 エリア（ type: "area" ）

領域を表すポリゴン（駐車場、休憩エリア等）。

プロパティ	値・型	説明
type	"area"	固定、必須
name	String	エリア名称。MapEditor 上で新規作成した場合の初期値は "エリア{連番}"（例: "エリア1"、"エリア2"、...）
id	String	エリア ID（入力ファイル由来。MapEditor 新規作成時は付与されない）

座標は GeoJSON Polygon 仕様に従い、最初の配列が外周リング、以降が穴を表すリング。各リングの始点と終点の座標は同一であること。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "area",
    "name": "駐車場エリア"
  },
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [[
      [135.470, 34.850, 100.2],
      [135.471, 34.850, 100.2],
      [135.471, 34.851, 100.3],
      [135.470, 34.851, 100.3],
      [135.470, 34.850, 100.2]
    ]]
  }
}
```

4.2.6 内部表現: route_waypoint（ファイル出力なし）

MapEditor 内部での編集で、各ルート全体の座標を Point Feature として保持しています。エクスポートファイルには出力されません。

プロパティ	値・型	説明
type	"route_waypoint"	固定
route_id	String	所属するルート ID（例: route_A-01_to_A-05）
waypoint_number	String	中間点番号（"1" から開始）

5. 通行禁止・通行困難地点ファイル仕様（MapEditor 専用入出力）

MapEditor の「登録地点」パネルが読み書きする専用ファイルの仕様です。統合 GeoJSON とは独立したファイルとして扱います。

5.1 ファイル名

```
Closure-{YYYYMMDD}_C{通行止め件数}_D{通行困難件数}.geojson
```

例: Closure-20260817_C3_D2.geojson

- C: 区分が closed（通行止め）の件数
- D: 区分が difficult（通行困難）の件数
- 区分未選択（unknown）の地点は件数に含めません（出力時に警告表示）

5.2 FeatureCollection の構造

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026-08-17.1",
  "updatedAt": "2026-08-17T10:30:00+09:00",
  "features": [ /* closure Feature の配列 */ ]
}
```

プロパティ	値・型	必須	説明
type	"FeatureCollection"	○	固定
version	String		公開用のデータバージョン。MapEditor には編集欄がなく、読み込んだファイルに値があった場合のみ引き継いで出力します
updatedAt	String (ISO 8601)	○	ファイル出力日時。タイムゾーンオフセット付き
features	Array	○	closure Feature の配列

5.3 Feature 仕様

5.3.1 プロパティ

プロパティ	値・型	必須	説明
type	"closure"	○	固定値。通行禁止・通行困難地点専用ファイルであることの目印
id	String	○	地点 ID。C- {連番2桁} 形式（例 C-01）。全地点で一意。MapEditor が自動採番
name	String	○	地点名称。新規作成時の初期値は 地点 {連番}
kind	"closed" / "difficult" / "unknown"	○	区分。未選択の場合は "unknown" として出力
reason	String		登録理由。値があるときのみ出力。標準値は 工事 / 倒木 / 落石（画面上の「その他」は値なしとして扱う）
note	String		備考。値があるときのみ出力
relatedRoute	String		関連ルート ID。値があるときのみ出力（入力に含まれていれば保持して再出力。UI からの設定手段はなし）
updatedAt	String (YYYY-MM-DD)	○	地点の最終更新日（追加・移動・属性編集・標高付与で更新）

プロパティの出力順: type → id → name → kind → (reason) → (note) → (relatedRoute) → updatedAt

5.3.2 kind（区分）の値

値	意味	MapEditor での表示
closed	通行止め	✕印（赤 #DC2626）
difficult	通行困難	三角形（橙 #F59E0B）
unknown	未選択	？（灰 #6B7280）

5.3.3 Geometry

- type: "Point"
- coordinates: [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]
- 標高は国土地理院標高 API から取得できた場合のみ 3 番目の要素として含みます。

5.3.4 出力例

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "closure",
    "id": "C-01",
    "name": "崩落地点",
    "kind": "closed",
    "reason": "落石",
    "note": "迂回路あり",
    "updatedAt": "2026-08-17"
  },
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [135.47204, 34.85367, 150.5]
  }
}
```

5.4 読み込み時の判定と正規化

複数ファイルを同時に選択でき、すべての Feature を合算して取り込みます。

取り込み対象の判定（すべて満たすもの）：

- 1. Geometry が Point であり、coordinates が配列であること
- 2. properties.type が未設定、または "closure" であること
- 3. properties.type が統合 GeoJSON 由来の既知種別（ポイントGPS、point、route、route_waypoint、spot、スポット、area）でないこと

properties.type が無い Feature も取り込む仕様です（公開ストア由来の GeoJSON には type が含まれないため）。統合 GeoJSON を誤って選択した場合は、条件 3 により既知種別が除外されます。

正規化処理:

対象	処理
type	"closure" を設定
id	未設定なら C-{連番2桁} 形式で自動採番（既存の最大番号 +1）
kind	closed / difficult 以外の値（unknown 等）は未選択（空値）に正規化
status	廃止済みプロパティのため読み込み時に除去
ID 重複	既存地点と同一 id の地点はスキップ（件数を通知）
version（トップレベル）	値があれば保持し、出力時に引き継ぐ

6. MapEditor の読み込み処理仕様（ファイル単位の振る舞い）

GeoJSON 読み込み時、MapEditor はファイルレベルで次の処理を行います。

1. **複数ファイルの一括選択**: 複数の `.geojson` ファイルを同時に選択でき、全ファイルの Feature を 1 つに統合します。
2. **読み込み種別選択モдал**: 全ファイルの合計件数（ポイント／ルート／スポット／エリア）を表示し、種別ごとに読み込み対象を選択できます。
3. **同一 ID 重複の除外**: `type: "point"` および `type: "ポイントGPS"` について、既存データと同一 `id` を持つ Feature は新規追加分をスキップします。バッチ内の重複も除外されます。
4. **`type: "route"` LineString の自動展開**: `id` が `route_{X}_to_{Y}` パターンに一致するルートは、内部編集用に `route_waypoint` Point Feature へ自動展開されます。各座標が順番に `waypoint_number` 1, 2, 3, ... として登録されます。
5. **編集対象としての登録**: `route_waypoint` Point は `route_id` ごとにグループ化し `waypoint_number` 順に並べて編集対象として登録します。
6. **closure の除外**: `type: "closure"` の Point Feature は取り込みません（登録地点パネルの専用読み込みで扱います）。

6.1 Excel(.xlsx) 読み込み

`.xlsx` ファイルを選択した場合は、各行を `type: "ポイントGPS"` の Feature に変換して取り込みます。同一 `id` の既存ポイントGPSが存在する場合は Excel の内容で上書きされます。

Excel 列	GeoJSON プロパティ
ポイントID	<code>id</code> 、 <code>pointId</code>
名称	<code>name</code>
緯度	<code>coordinates[1]</code>
経度	<code>coordinates[0]</code>
標高（任意）	<code>coordinates[2]</code>
備考（任意）	<code>description</code>

7. MapEditor の出力処理仕様（ファイル単位の振る舞い）

統合 GeoJSON のエクスポート時、MapEditor は内部状態に対して次の変換を行います。

1. `type: "route_waypoint"` **Point** をすべて除外する。
2. `type: "route"` **LineString** をすべて除外する（再生成のため）。
3. 除外した `route_waypoint` Point を `route_id` でグループ化し、`waypoint_number` 昇順に並べて LineString へ集約する。
4. 集約された LineString を `type: "route"` Feature として追加する。プロパティは以下の通り付与する：
 - `type` / `id` を付与（`id` は `route_{startPoint}_to_{endPoint}` 形式）
 - `startPoint` / `endPoint`（ID）を `id`（`routeId`）から抽出して付与
 - `startPointGPS` / `endPointGPS`（座標）を、`startPoint` / `endPoint` の ID から [4.2.3 ID 解決順序](#) に従って引き直した現在座標で付与（解決失敗時は `null` または省略）
5. その他の Feature（`point`、`ポイントGPS`、`spot`、`area`）はそのまま保持する。

通行禁止・通行困難地点は統合 GeoJSON とは別に保持しているため、上記の処理対象外です。登録地点パネルの「ファイル出力」で、5 章 の仕様に従って個別に出力します。

8. 補足

- **source / description** フィールド: 入力 GeoJSON に含まれていれば保持して再出力されますが、MapEditor が新規生成するルート (route)、スポット (spot)、エリア (area) の Feature には付与されません。
- **name** フィールド: ルート (route) Feature にはエクスポート時に付与されません (startPoint / endPoint で識別)。
- **ポイントGPS** は MapEditor 独自の間種別であり、GeoReferencer 標準仕様には含まれません。Excel 読み込み機能の入力データとして使用されます。
- **通行禁止・通行困難地点** は統合 GeoJSON に混在させないでください。混在したファイルを統合 GeoJSON として読み込んだ場合、closure Feature は取り込まれずに失われます (元ファイルは変更されません)。

9. 関連ドキュメント

- 入力 JSON 仕様: [dataspec-json-202604.md](#)
- Firebase DB 仕様: [firebase-dbspec-202512.md](#)
- 機能仕様: [funcs-spec-202608.md](#)
- 利用者の手引: [UsersGuide-202608.md](#)
- 前バージョン: [dataspec-geojson-202607.md](#)

作成日: 2026 年 8 月 17 日 バージョン: 2.7 (通行禁止・通行困難地点ファイル仕様を追加)

変更履歴: - v2.7 (2026-08-17): 通行禁止・通行困難地点 (closure) の登録機能が MapEditor に追加されたことに伴い、専用ファイルの仕様 (ファイル名・FeatureCollection 構造・Feature プロパティ・読み込み時の判定と正規化) を 5 章 として追加し、以降の章番号を繰り下げ。データフロー図・読み込み／出力処理仕様に closure の扱いを追記。 - v2.6 (2026-07-28): 通行止め・通行困難場所 (closure) の編集・入出力機能が MapEditor から別アプリケーション **ClosureEditor** へ移行したことに伴い、MapEditor 側ドキュメント [dataspec-geojson-closure-202606.md](#) への参照を削除。 - v2.5 (2026-06-21): 通行止め・通行困難場所 (closure) の GeoJSON 入出力仕様を独立ドキュメント [dataspec-geojson-closure-202606.md](#) として分離。本ドキュメントが扱う統合 GeoJSON には closure を含めないことを概要に明記。 - v2.4 (2026-04-28): MapEditor の route Feature に startPoint / endPoint (ID) プロパティを追加し、startPointGPS / endPointGPS を座標値 ([lng, lat] または [lng, lat, elevation]) に変更 (GeoReferencer 形式に統合)。ID を真の参照情報、座標を出力時スナップショットとする補完ルールを追記 (読み込み時は ID 動的解決を優先、解決失敗時のみ座標フォールバック。出力時は ID から現在座標を引き直して書き出し)。 - v2.3 (2026-04-27): GeoReferencer 出力仕様 (旧 tmp/dataspec-geojson-202604.md) と MapEditor 入出力仕様を統合し、データフローを明示。コード構造に関する記述を除外し、ファイル仕様に絞った内容に再構成。 - v2.2 (2026-04-27): ルート Feature のプロパティ名を startPoint / endPoint から startPointGPS / endPointGPS に変更。開始・終了ポイントの解決優先順位 (ポイントGPS → point → spot) を追記。エリア新規作成時の初期名 "エリア{連番}" を明記。 - v2.1 (2026-04-26): MapEditor 現状コード準拠版を作成。